



DESARROLLO DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA A CLASES MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL BIOMÉTRICO

Autores

Laura Daniela Martínez Bocanegra 085400132023

Santiago Quiroga Maza 085400852023

Juan Diego Amaya Alfaro 085401022023

Rolando Alfonso Ospina Penagos 085400022023

MANUAL DE USUARIO

TUTOR

Jhon Jairo Céspedes Murillo

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

IDEAD - CAT IBAGUÉ

INGENIERÍA DE SISTEMAS

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

19 DE MAYO DE 2026

Tabla de contenido

Sistema de Control de Asistencia mediante Reconocimiento Facial Biométrico ...	3
Introducción y Alcance	3
Requisitos del Sistema	4
Instalación y Primeros Pasos	6
Flujo Principal de Operación	8
Descripción de Módulos	13
Gestión de Privacidad y Datos	19
Solución de Problemas Frecuentes	22
Soporte y Créditos	25
Anexos	27

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Sistema de Control de Asistencia mediante Reconocimiento Facial Biométrico

MANUAL DE USUARIO

Introducción y Alcance

Propósito del Manual

Este documento guía al usuario final (tutores y administradores del IDEAD) en el uso del prototipo funcional de control de asistencia biométrica. El sistema automatiza el registro de asistencia mediante reconocimiento facial, eliminando procesos manuales y reduciendo errores humanos.

¿Qué hace el sistema?

- **Registro biométrico seguro:** Captura características faciales y las convierte en vectores matemáticos cifrados.
- **Asistencia automática:** Detecta y registra estudiantes en tiempo real sin intervención manual.
- **Reportes inteligentes:** Genera archivos Excel con filtros por fecha, materia o estudiante.
- **Auditoría completa:** Registra todas las acciones administrativas con trazabilidad.
- **Privacidad garantizada:** Cumple con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

Limitaciones del Prototipo

- Operación 100% local (sin conexión a internet requerida).
- Requiere iluminación frontal adecuada.
- No se sincroniza con sistemas institucionales externos.

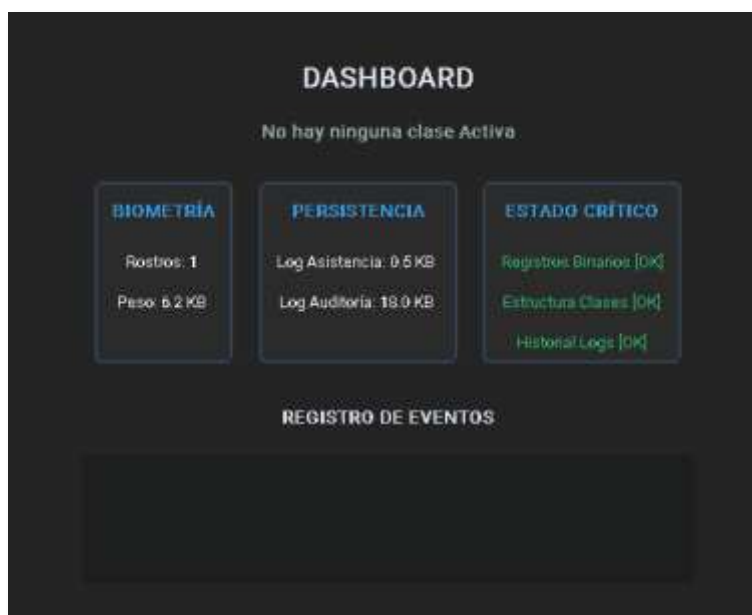


Ilustración 1. Dashboard

Requisitos del Sistema

Hardware Mínimo

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (o superior)
Memoria RAM	4 GB mínimo
Almacenamiento	2 GB libres en disco duro
Cámara	Webcam integrada o USB (resolución 720p recomendada)
Pantalla	Resolución mínima 1280x720

Software Requerido

Elemento	Versión	Nota
Sistema Operativo	Windows 10/11 (64 bits)	macOS/Linux son soportados con configuraciones especiales
Python	3.10 o superior	Descarga desde python.org
Dependencias	Ver requirements.txt	Se instalan automáticamente

Condiciones Ambientales

- *Iluminación:* Luz frontal uniforme (evitar contraluz o sombras laterales).
- *Distancia:* 50-80 cm entre el rostro y la cámara.
- *Ángulo:* Rostro frontal o con giro máximo de 15°.

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Instalación y Primeros Pasos

Proceso de Instalación

- Clone el repositorio desde GitHub o copie la carpeta ReconocimientoFacial a su equipo.
- La ruta recomendada es: C:\Proyectos\ReconocimientoFacial\
- Abra PowerShell o Símbolo del sistema.
- Navegue hasta la carpeta del proyecto:

```
cd C:\Proyectos\ReconocimientoFacial
```

- Cree el entorno virtual:

```
python -m venv venv
```

- Active el entorno virtual:

```
.\venv\Scripts\activate
```

(Verá (venv) al inicio de la línea de comandos)

- Instale todas las librerías:

```
pip install -r requirements.txt
```

- Ejecutar la aplicación

```
python gui_app.py
```

¡Construimos la universidad que soñamos!

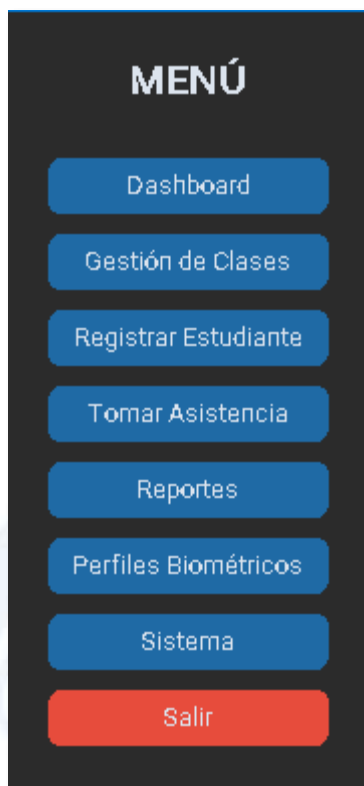


Ilustración 2. Menú Lateral

Configuración Inicial

Al iniciar por primera vez, el sistema:

- Crea automáticamente la estructura de carpetas en data/
- Genera la llave de cifrado en data/security/secret.key
- Inicializa los archivos de registro vacíos.

IMPORTANTE

NUNCA elimine ni modifique la carpeta data/security/

Respalidar regularmente el archivo secret.key.

Flujo Principal de Operación

Crear una Nueva Clase

- Haga clic en *"Gestión de Clases"* en el menú lateral.
- Escriba el nombre de la materia (ej: "Aprendizaje Automático").
- Presione el botón *"Añadir"*.
- El sistema generará automáticamente un ID único (CLS-001, CLS-002, etc.).
- Haga clic sobre el nombre de la clase para activar la sesión.



Ilustración 3. Módulo de Administración de Clases

Registrar Estudiantes (Enrolamiento Biométrico)

Vaya a *"Registrar Estudiante"*.

Complete los campos:

- *Nombre Completo*: Ej: "Juan Diego Amaya Alfaro".
- *Código Estudiantil*: Ej: "085401022023".

- Lea el *Aviso de Privacidad* en el cuadro de texto inferior.
- Presione *"ABRIR CÁMARA DE REGISTRO"*.
- Decida si está de acuerdo con el consentimiento informado.
- Siga las 3 etapas de captura:
 - Mire al frente (presione ESPACIO).
 - Giro leve a la izquierda (presione ESPACIO).
 - Giro leve a la derecha (presione ESPACIO).
- El sistema mostrará *"PROCESO COMPLETADO"*.



Ilustración 4. Registro de Estudiante Nuevo

Recomendaciones para un buen registro:

- Use el enrolamiento sin gafas oscuras ni gorras.
- Asegure buena iluminación frontal.
- Mantenga el rostro dentro del óvalo guía.
- Evite expresiones faciales exageradas.

Matricular Estudiantes en la Clase

- En *"Gestión de Clases"*, haga clic en *"Matricular"* junto a la materia deseada.

- Ingrese el código del estudiante ya registrado.
- Presione "Inscribir".
- Verifique que aparezca en la lista "Estudiantes Inscritos".
- Repita para cada estudiante.
- Presione "Volver" al terminar.



Ilustración 5. Modulo de Matrícula

Tomar Asistencia

- Verifique que haya una clase activa (Dashboard mostrará el nombre).
- Vaya a "Tomar Asistencia".
- Se abrirá la ventana de cámara automáticamente.
- Los estudiantes deben:
 - o Ubicarse frente a la cámara (50-80 cm).
 - o Mirar directamente al lente.
 - o Mantenerse quietos 1-2 segundos.

- El sistema mostrará:
 - o "REGISTRADO: Nombre (Confianza: 0.XX)" → Asistencia guardada.
 - o "Ya registrado - Cooldown" → Ya marcó asistencia.
 - o "NO MATRICULADO" → No está en la lista de la clase.
- Presione *ESC* o cierre la ventana para finalizar



Ilustración 6. Registro de Asistencia

Generar y Exportar Reportes

- Vaya a "Reportes".
- Aplique los filtros deseados:
 - o Materia: Seleccione una clase específica o "Todas".
 - o Fecha: Formato AAAA-MM-DD (ej: 2026-05-17).
 - o Código: Filtro por estudiante específico (opcional).
- Presione "*Filtrar*" para ver resultados.

- Revise la tabla:
 - Filas en blanco → Registros válidos.
 - Filas en rojo → MODIFICADO (integridad comprometida).
- Presione "Exportar" para guardar en Excel.
- Seleccione la ubicación y nombre del archivo.



Fecha / Hora	Código	Nombre	Materia	Cost.
2023-05-16 23:06:28	730000	Rolando Ospina	Matemática	0.77

Ilustración 7. Módulo de Reportes

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Descripción de Módulos

Dashboard (Panel Principal)

El propósito es visualizar el estado general del sistema en tiempo real.

- *Estado de Sesión:* Muestra si hay una clase activa para asistencia.
- *Tarjeta BIOMETRÍA:*
 - o Número de rostros registrados.
 - o Peso del archivo de base de datos.
- *Tarjeta PERSISTENCIA:*
 - o Tamaño del log de asistencia.
 - o Tamaño del log de auditoría.
- *Tarjeta ESTADO CRÍTICO:*
 - o Validación de archivos binarios (OK/ERROR).
 - o Integridad de estructura de clases.
 - o Estado de logs históricos.
- *CONSOLA DE EVENTOS:* Registro en tiempo real de operaciones.
- *Acciones disponibles:*

Botón "*Desactivar Clase Actual*" (solo si hay sesión activa).

Gestión de Clases

Administrar el catálogo de asignaturas y su estado.

Botón	Acción
Añadir	Crea nueva materia con ID automático
Nombre (CLS-XXX)	Activa la clase para tomar asistencia
Matricular	Gestiona estudiantes inscritos en esa clase
Renombrar	Cambia el nombre de la materia (conserva historial)
Eliminar	Oculto la clase (Soft Delete) preservando logs

Notas importantes

- Las clases eliminadas se marcan como hidden pero no se borran.
- El historial de asistencia se conserva intacto.
- Solo las clases con estado active aparecen para matrícula.

Registrar Estudiante

Capturar características biométricas y crear perfiles cifrados.

Características:

- Validación de unicidad de código (evita duplicados).
- Aviso de privacidad obligatorio (Ley 1581 de 2012).
- Captura en 3 ángulos para robustez del vector.
- Cifrado AES-256 inmediato del embedding facial.
- NO se almacenan fotografías, solo vectores matemáticos.

Estados posibles:

- PROCESO COMPLETADO → Registro exitoso.
- REGISTRO DUPLICADO → El rostro ya existe en la base.
- CÁMARA CERRADA → Usuario canceló el proceso.

Tomar Asistencia

Registrar automáticamente la asistencia mediante reconocimiento en tiempo real.

Mecanismos de control:

- *Lista Blanca:* Solo reconoce estudiantes matriculados en la clase activa.
- *Cooldown de 8 segundos:* Evita registros duplicados consecutivos.
- *Memoria de sesión:* Persiste incluso si se reinicia la cámara.
- *Umbral de confianza:* 75% mínimo para validación.

Indicadores visuales:

- Fondo verde → Registro exitoso.
- Fondo amarillo → Ya registrado (cooldown activo).
- Fondo rojo → No matriculado o rostro no reconocido.

Reportes

Consultar, filtrar y exportar registros de asistencia.

Filtros disponibles:

- Por Materia: Específica o consolidado de todas.
- Por Fecha: Día específico (AAAA-MM-DD).
- Por Código: Historial de un estudiante.

Validación de integridad:

- Cada registro incluye firma HMAC-SHA256.
- Si un archivo CSV es modificado externamente, el sistema lo marca como MODIFICADO.
- Las filas alteradas aparecen en fondo rojo y generan alerta en auditoría.

Exportación:

- Formato: Excel (.xlsx).
- Orden: Cronológico (más reciente primero).
- Columnas: Fecha/Hora, Código, Nombre, Materia, Confianza.

Perfiles Biométricos

Gestionar (consultar/eliminar) los rostros registrados en el sistema.

Funcionalidades:

- *Visualización de todos los perfiles (código + nombre).*
- *Eliminación permanente con confirmación.*
- *Auditoría automática de cada eliminación.*

Advertencia:

- La eliminación de un perfil no elimina sus registros de asistencia históricos.
- Esta acción no se puede deshacer.

Sistema (Auditoría y Seguridad)

Administrar la seguridad criptográfica y revisar el log administrativo.

Registro de Auditoría

- Muestra los últimos 30 eventos administrativos.
- Tipos de eventos:

¡Construimos la universidad que soñamos!

- CREATE/ENROLL → Creación de clases o registros.
- DELETE → Eliminaciones (clases, perfiles).
- SESSION → Apertura/cierre de sesiones de asistencia.
- Otros → Renombrados, matrículas, exportaciones.

REGISTRO DE AUDITORIA

Exportar Llave Restaurar Llave Exportar Auditoria

Fecha/Hora	Evento	Usuario	Descripción
2024-05-10 13:49:00	SESSION_START	CLB-001	Sesión de asistencia abierta para: Monse 1
2024-05-10 13:49:54	DELETE_PROFILE	ADM1115267	Perfil de asistencia de Juan Diego Arroyave eliminado por mantenimiento
2024-05-10 13:54:00	SESSION_END	CLB-001	Sesión de asistencia cerrada para: Monse 1
2024-05-10 13:53:21	EXPORT_AUDIT	SYSTEM	Exportación completa del log de auditoría
2024-05-10 13:53:41	EXPORT_AUDIT	SYSTEM	Exportación completa del log de auditoría
2024-05-10 13:54:03	EXPORT_AUDIT	SYSTEM	Exportación completa del log de auditoría
2024-05-10 13:54:00	DELETE_PROFILE	ADM115267	Perfil de asistencia de Juan Diego Arroyave eliminado por mantenimiento
2024-05-10 13:51:54	SESSION_START	CLB-001	Sesión de asistencia abierta para: Monse 1
2024-05-10 13:53:57	SESSION_END	CLB-001	Sesión de asistencia cerrada para: Monse 1
2024-05-14 17:28:41	SESSION_START	CLB-002	Sesión de asistencia abierta para: Monse 2
2024-05-14 17:28:59	ENROLL_STUDENT	CLB-002	Estudiante 1000-1070 matriculado en la clase

Ilustración 8. Log de Auditoría

Exportar Llave

- Genera respaldo cifrado de secret.key.
- Formato: Archivo .vault protegido por contraseña.
- Uso crítico: Permite recuperar datos si formatea el equipo.

Proceso:

¡Construimos la universidad que soñamos!

- Clic en "Exportar Llave".
- Seleccione ubicación de guardado.
- Ingrese contraseña de protección (mínimo 8 caracteres).
- Guarde el archivo en lugar seguro (USB, nube, etc.).

Restaurar Llave

- Recupera la llave maestra desde un backup .vault.
- Reinicia la aplicación automáticamente tras restaurar.

Advertencia

- Si restaura una llave que no coincide con los datos actuales, perderá acceso a los perfiles registrados.
- Use solo en migraciones de equipo o recuperación de desastres.

Exportar Auditoría

- Descarga TODO el historial administrativo a Excel.
- Sin filtros (registro completo).
- Útil para revisiones de cumplimiento normativo.

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Gestión de Privacidad y Datos

Principios de Privacidad (Ley 1581 de 2012)

Este sistema opera bajo el principio de *"Privacidad desde el Diseño"*:

Minimización de datos:

- No se almacenan fotografías originales.
- Solo vectores matemáticos irreversibles (512 dimensiones).

Finalidad específica:

- Uso exclusivo para control de asistencia académica.
- Sin conexión a sistemas externos.

Consentimiento informado:

- Aceptación explícita requerida antes del registro.
- Derecho a revocar en cualquier momento

Seguridad criptográfica:

- Cifrado AES-256 en reposo.
- Llave maestra protegida localmente.

Derechos del Titular de Datos

Como estudiante registrado, usted tiene derecho a:

Derecho	Cómo ejercerlo
Conocer	Solicitar al tutor qué datos están almacenados
Actualizar	Re-registrarse si su apariencia cambió significativamente
Suprimir	Solicitar eliminación desde el módulo "Perfiles Biométricos"
Revocar consentimiento	Contactar al responsable del sistema

Responsabilidades del Usuario (Tutor)

- Proteger la llave maestra: Respalidar secret.key regularmente.
- Informar a los estudiantes: Explicar el propósito y alcance del sistema.
- Garantizar seguridad física: No dejar el equipo desatendido con el sistema abierto.
- Verificar integridad: Revisar periódicamente que no haya registros marcados como modificados.

Procedimiento de Respaldo

Frecuencia recomendada: Semanal o tras cada registro masivo.

- Vaya a "*Sistema*" → "*Exportar Llave*".
- Guarde el archivo .vault en ubicación externa (USB, OneDrive, etc.).
- Adicionalmente, copie manualmente:
 - o data/profiles/encrypted_registry.bin (base de datos biométrica).
 - o data/attendance/master_log.csv (registro de asistencias).

- o data/meta/classes.json (estructura de clases).

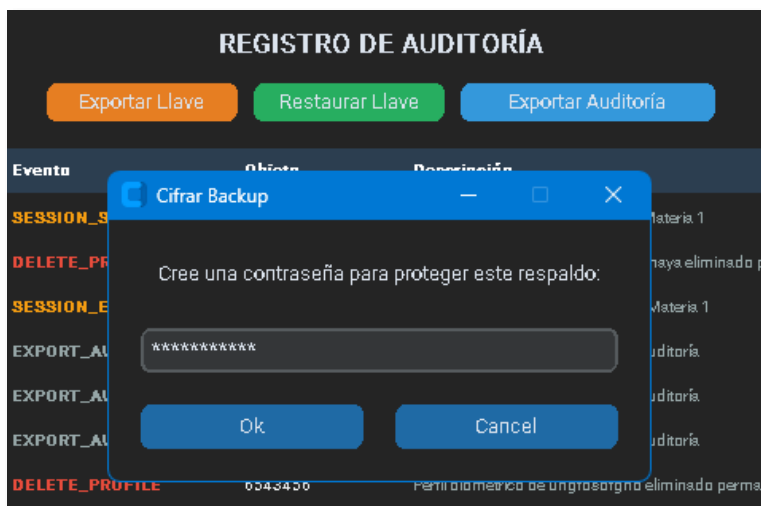


Ilustración 9. Exportación de Llave con contraseña

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Solución de Problemas Frecuentes

Tabla de Problemas

Problema	Causa Probable	Solución
La cámara no está disponible	• Otra aplicación usa la cámara • Driver desactualizado • Permiso denegado en Windows	1. Cierre Zoom/Teams/Discord 2. Verifique en Configuración → Privacidad → Cámara 3. Reinicie la aplicación 4. Actualice drivers de cámara
ADVERTENCIA: POCA LUZ	• Iluminación insuficiente • Contraluz (ventana detrás) • Sombras laterales	1. Acérquese a fuente de luz frontal 2. Cierre cortinas si hay sol directo 3. Encienda luces adicionales 4. Evite sentarse frente a ventanas
ADVERTENCIA: ENFOQUE POBRE	• Cámara desenfocada • Movimiento rápido • Lente sucio	1. Limpie el lente de la cámara 2. Manténgase quieto 2 segundos 3. Verifique que la cámara tenga enfoque automático activado
REGISTRO DUPLICADO	• El código ya existe • El rostro ya fue registrado	1. Verifique en "Perfiles Biométricos" si el código existe 2. Use un código diferente 3. Si es error, elimine el perfil duplicado
NO MATRICULADO	• Estudiante no está en la lista de la clase • Clase no activada	1. Verifique que haya una clase activa 2. Vaya a "Gestión de Clases" → "Matricular" 3. Inscriba el código del estudiante
No hay registros para los filtros	• No hay asistencia en esa fecha • Filtro mal aplicado	1. Verifique el formato de fecha (AAAA-MM-DD) 2. Revise que la materia seleccionada tenga registros 3. Quite todos los filtros y presione "Filtrar"

MODIFICADO en reportes	• Alguien editó el CSV manualmente • Corrupción de archivo	1. NO EDITE master_log.csv manualmente 2. Revise el log de auditoría para identificar quién modificó 3. Restaure desde backup si es necesario
La aplicación va muy lenta	• CPU antigua sin optimizaciones • Muchas aplicaciones abiertas	1. Cierre programas innecesarios 2. Verifique que frame_skipping esté activo 3. Reduzca la resolución de cámara si es posible
Contraseña incorrecta al restaurar llave	• Contraseña mal escrita • Archivo .vault corrupto	1. Verifique mayúsculas/minúsculas 2. Intente con otro backup 3. Si no tiene backup válido, los datos cifrados no se pueden recuperar

Errores Críticos y Recuperación

Caso 1: Pérdida de secret.key

El sistema no puede cargar perfiles biométricos.

1. Si tiene backup .vault:
 - Vaya a "Sistema" → "Restaurar Llave".
 - Seleccione el archivo y ingrese contraseña.
2. Si NO tiene backup:
 - Los datos cifrados se pierden permanentemente.
 - Debe re-registrar todos los estudiantes.

Caso 2: Corrupción de master_log.csv

El sistema no carga reportes o muestra errores de lectura.

1. No elimine el archivo manualmente.
2. Revise si hay un backup reciente.

3. Contacte al equipo de desarrollo si el problema persiste.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar el sistema sin internet?

Sí, el sistema es 100% local. Solo necesita internet para la instalación inicial de dependencias.

¿Qué pasa si un estudiante usa gafas o cambia de peinado?

El sistema está calibrado para variaciones menores. Si el cambio es drástico, debe re-registrarse.

¿Puedo tener varias clases activas al mismo tiempo?

No. Solo una clase puede estar activa para asistencia. Debe cerrar la sesión actual antes de activar otra.

¿Los datos se sincronizan con la universidad?

No. Este es un prototipo académico local. No hay conexión con sistemas institucionales.

¿Cuánto espacio en disco ocupa el sistema?

Aproximadamente 500 MB para el código + dependencias. Los datos biométricos ocupan ~1 MB por cada 50 estudiantes.

¡Construimos la universidad que soñamos!

Soporte y Créditos

Equipo de Desarrollo

Nombre	Código	Rol Principal	Contacto
Laura Daniela Martínez Bocanegra	085400132023	Interfaz y Flujos de Usuario	ldmartinezbo@ut.edu.co
Santiago Quiroga Maza	085400852023	Arquitectura y Gestión de Datos	squirogam@ut.edu.co
Rolando Ospina Penagos	085400022023	Visión Artificial y Calibración	raospinap@ut.edu.co
Juan Diego Amaya Alfaro	085401022023	Integración, Seguridad y Docs	jdamayaa@ut.edu.co

Canales de Soporte

Para reportar errores, solicitar funcionalidades o consultar dudas:

Email: jdamayaa@ut.edu.co

GitHub: <https://github.com/raospinap/ReconocimientoFacial/issues>

Soporte whatsapp: +57 322 4597857

Al reportar un error, incluya:

- Descripción clara del problema.
- Pasos para reproducirlo.
- Captura de pantalla del error.
- Versión del sistema (ver en Dashboard).
- Sistema operativo y especificaciones del equipo.

Licencia y Uso

Este software es un prototipo académico desarrollado con fines educativos.

¡Construimos la universidad que soñamos!

- Uso permitido: Investigación y enseñanza en la Universidad del Tolima.
- Uso prohibido: Comercial, militar o sin consentimiento informado.
- Privacidad: Los datos biométricos son propiedad de sus titulares.



ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Anexos

Anexo A: Glosario de Términos

Término	Definición
Embedding	Vector numérico de 512 dimensiones que representa características faciales
HMAC	Firma criptográfica que garantiza integridad de datos
Soft Delete	Eliminación lógica que oculta datos sin borrarlos físicamente
Cooldown	Periodo de espera (8s) para evitar registros duplicados.
Lista Blanca	Conjunto de estudiantes matriculados autorizados para marcar asistencia.

Anexo B: Atajos de Teclado

Tecla	Función
ESPACIO	Capturar etapa en enrolamiento
ESC	Cerrar ventana de cámara
Ctrl + Q	Salir de la aplicación (en desarrollo)

Anexo C: Estructura de Carpetas

```

ReconocimientoFacial/
├── data/
│   ├── attendance/
│   │   ├── active_session.json (Sesión activa actual)
│   │   └── master_log.csv      (Registro de asistencias)
│   └── meta/
│       ├── admin_audit.bin    (Log administrativo cifrado)
│       └── classes.json       (Catálogo de clases)
├── profiles/
│   └── encrypted_registry.bin (Base biométrica cifrada)
├── security/
│   └── secret.key             (Llave maestra de cifrado)
├── src/                       (Código fuente del sistema)
├── docs/                      (Documentación técnica)
├── gui_app.py                 (Punto de entrada)
├── README.md
└── requirements.txt           (Dependencias Python)

```